

1. Introducción a las Bases de Datos Esta sección corresponde a la introducción teórica y la estructura básica de lo que es una Base de Datos (B.D.).

- **Actividad:** Realizar un organizador gráfico.
- **Definición:** Es un conjunto estructurado de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
- **Características esenciales:**
 - Independencia lógica y física.
 - Integridad de datos.
 - Seguridad.
 - Consultas complejas.
 - Acceso simultáneo.
- **Programas para crear bases de datos:** Se listan ejemplos como *MySQL*, *PostgreSQL*, *Microsoft SQL Server* y *Oracle Database*.
- **Ejemplo de estructura de tablas:**
 - *Tabla Libros:* Título, ISBN, ID_Autor.
 - *Tabla Autores:* Nombre, Nacionalidad.
 - *Tabla Préstamos:* Fecha, ID_Libro, ID_Usuario.

2. Componentes de una Base de Datos y Desarrollo (En estas páginas se profundiza en la estructura técnica de las tablas y se plantea un proyecto práctico.

- **Conceptos Clave de B.D.:**
 - **PK (Primary Key / Clave Primaria):** Conjunto de valores únicos.
 - **Campos $\rightarrow$ Columnas:** Definidos por el nombre de la columna en la primera fila.
 - **Registro $\rightarrow$ Valor (Fila).**
 - **Tipos de datos:** Se identifican tipos comunes como Int (Entero), Char (Carácter) y String (Cadena de caracteres).

- **Ejemplo práctico de tabla:** Se muestra una tabla manuscrita con columnas como *Letra, Nombre, Animal, Cantidad*, donde se asocian ejemplos (Diego/Delfín/ID para Char o String, y valores numéricos para Int).
- **Desarrollo de B.D. (Actividad Grupal):**
 - **Proyecto:** Creación de un *ChatBot Institucional*.
 - **Roles asignados:** Experto IA, Investigador y Expositor.

3. Expectativa y Mapa Conceptual de Prompts Aquí los apuntes cambian de enfoque hacia el uso de Inteligencia Artificial y la ingeniería de prompts.

- **Expectativa personal:** El alumno expresa el deseo de aprender más sobre cosas innovadoras, crear nuevas cosas apoyándose en herramientas como la IA, y crear aplicaciones para casos de la vida cotidiana.
- **Objetivo de la clase:** Desarrollar prompts avanzados para investigación académica.
- **Actividad:** Mapa conceptual de la estructura de un Prompt (calificado con 8/10 con la nota "*Completar detalle*"). El mapa se divide en cuatro cuadrantes:
 1. **Tareas Generales:** Rol de la IA, tarea (usar verbos), formato (texto, lista, tabla) y cierre (¿Preguntas? / @Archivos).
 2. **Imágenes:** Tarea (lo que se va a generar), formato (jpeg, png), cierre (¿Preguntas?) y ajustes finales.
 3. **Apps:** Rol (papel del sistema), tarea (objetivo de la app), tipo de app (generador de código), nombre de la aplicación, diseño visual (colores, interfaz) y reglas (restricciones de comportamiento).
 4. **Inv. Académica:** Rol (investigador), tarea (buscar fuentes, hipótesis), formato (Normas APA) y cierre (bibliografía, conclusión y preguntas).

4. Información Digitalizada y Aplicación de Prompts última sección conecta el aprendizaje de las bases de datos con el diseño de prompts para investigación.

- **Objetivo:** Aplicar el correcto desarrollo de prompts para investigación académica.
- **Actividad Grupal:** Enfocada en *EPub* y *Repositorio Digital*.
- **Integrantes del grupo:** Alvear (Líder), Salazar, Valle.
- **Aplicación práctica:** Crear un prompt para la IA utilizando la estructura aprendida.

- *Ejemplo de prompt iniciado:* "Actúa como experto en Base de datos..." (conectando así el conocimiento técnico de las primeras clases con la instrucción de IA).